통합과학 통합과학 · 개념요약

통합과학 · 통합과학 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

통합과학 핵심 개념 요약

1. 자유 낙하와 역학적 에너지

- 자유 낙하: 처음 속도 $v_0 = 0$, 가속도 $g = 9.8\,\mathrm{m/s^2}$. 시간 t일 때 속도 $v = gt$, 낙하 거리 $s = \frac{1}{2}gt^2$.
- 역학적 에너지 보존: $E = E_k + E_p = \frac{1}{2}mv^2 + mgh$ 는 마찰·공기저항이 없으면 일정.
- 높이 h에서 낙하하여 지면 도달 시: $\frac{1}{2}mv^2 = mgh$, 따라서 $v = \cancel{2gh}$.

2. 산화·환원 반응

- 산화: 전자를 잃음(산소를 얻음), 환원: 전자를 얻음(산소를 잃음).
- 산화와 환원은 항상 동시에 일어난다.
- 금속의 반응성: 반응성이 큰 금속이 산화되고, 반응성이 작은 금속 이온이 환원된다.

3. 산과 염기, 중화 반응

- 산: 물에서 $\mathrm{H^+}$를 내놓음. 염기: 물에서 $\mathrm{OH^-}$를 내놓음.
- 중화 반응: $\mathrm{H^+ + OH^- \rightarrow H_2O}$, 발열 반응.
- 완전 중화 시 $n_{\mathrm{H^+}} = n_{\mathrm{OH^-}}$, 이때 온도가 최고가 된다.

4. 생명 시스템과 세포

- 세포는 생명 시스템의 기본 단위이며 물질대사가 일어난다.
- 물질대사: 동화작용(합성, 흡열)과 이화작용(분해, 발열).
- 효소(생체 촉매)는 활성화 에너지를 낮춰 반응 속도를 높인다.

5. 지구 시스템과 에너지

- 지구 시스템의 에너지원: 태양 에너지, 지구 내부 에너지, 조력 에너지.
- 탄소는 기권($\mathrm{CO_2}$), 수권($\mathrm{HCO_3^-}$), 지권(석회암·화석연료), 생물권(유기물)으로 순환.

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.